Лабораторная работа №4

Реализация основных моделей в агентном подходе

Талебу Тенке Франк

Содержание

1 Цель работы 1
2 Задание 1
3 Выполнение лабораторной работы 2
3.1 Эпидемиологическая модели SIR 2
3.2 Базовый эксперимент 2
3.3 Сканирование коэффициента заразности 5
3.4 Исследование эффекта миграции 7
3.5 Многокритериальная оптимизация параметров 8
3.6 Сводная визуализация результатов 9
4 Выводы 10
Список литературы 10

1 Цель работы

Создадим агентную модель распространения инфекционного заболевания на основе классической компартментальной модели SIR (Susceptible-InfectiousRecovered). Модель будет реализована с использованием пакета Agents.jl. В отличие от классической модели на дифференциальных уравнениях, агентный подход позволит учесть индивидуальные характеристики, пространственную структуру и стохастичность процессов.

2 Задание

1. Создать рабочий каталог для кода.
2. Установить необходимые пакеты.
3. Выполнить предложенный код.
4. Преобразовать код в литературный стиль.
5. Сгенерировать из литературного кода:

- чистый код;
- jupyter notebook;
- документацию в формате Quarto.

6. Выполнить код из jupyter notebook.
7. Интегрировать документацию в формате Quarto в отчёт.
8. Добавить в код в литературном стиле вычисление для набора параметров.
9. Сгенерировать из литературного кода с параметрами:

- чистый код;
- jupyter notebook;
- документацию в формате Quarto.

10. Выполнить код из jupyter notebook с параметрами.
11. Интегрировать документацию с параметрами в формате Quarto в отчёт.

- Результирующие файлы не удаляйте, выложите на git.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 Эпидемиологическая модели SIR

- Мы создадим файл src/sir_model.jl. и запустим его. (рис. 1).



Рис. 1: Рис

- Вывод в консоль. (рис. 2).

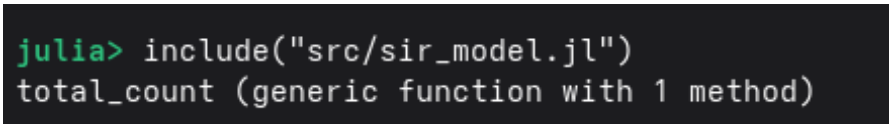


Рис. 2: Рис

3.2 Базовый эксперимент

- Запускаем один эксперимент с фиксированными параметрами (по умолчанию) и сохраняем динамику численности агентов. Это служит для проверки работоспособности модели и получения базового понимания эпидемического процесса. (рис. 3).



Рис. 3: Рис

- Мы создадим файл src/sir_run_basic.jl и запустим его. (рис. 4).

```
julia> touch("scripts/sir_scan_beta.jl")
"scripts/sir_scan_beta.jl"

julia> include("scripts/sir_scan_beta.jl")
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 44
Результаты сохранены в data/beta_scan_all.csv и plots/beta_scan.png
```

Рис. 4: Рис

- График: plots/sir_basic_dynamics.png — четыре линии: S(t), I(t), R(t) и общая численность. Позволяет визуально оценить пик эпидемии, скорость распространения и влияние смертности. (рис. 5).

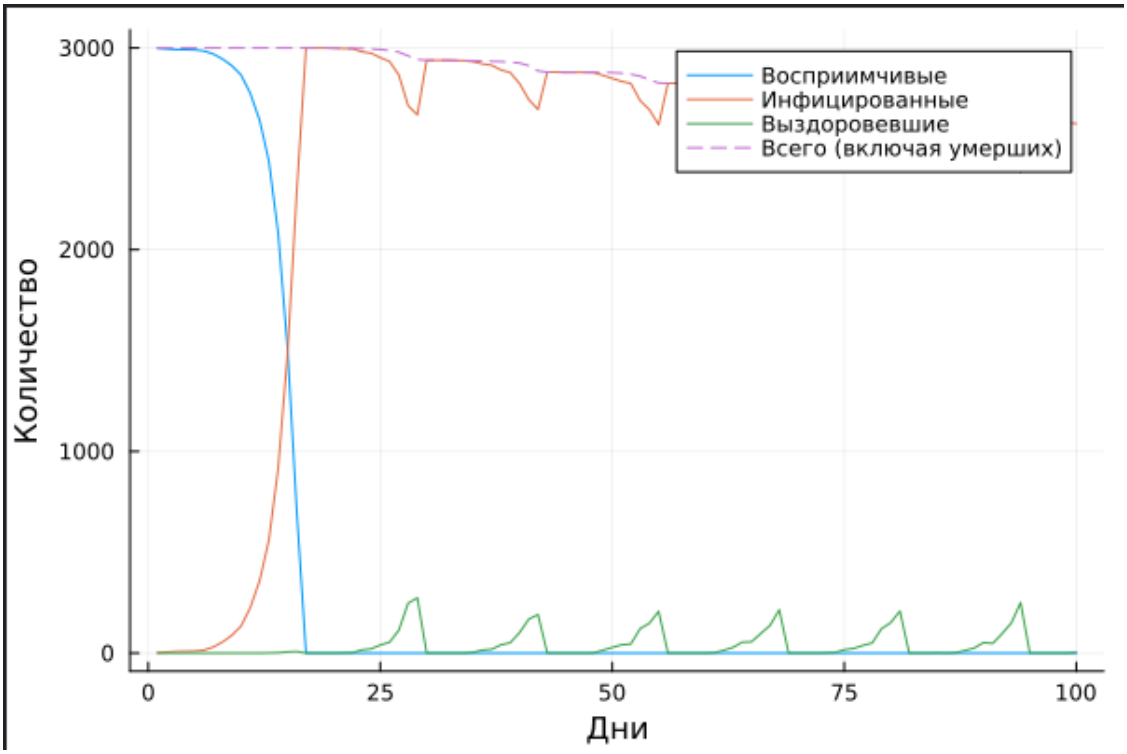


Рис. 5: Рис

3.3 Сканирование коэффициента заразности

- Исследуем, как изменение базовой заразности (β_und и пропорционально β_det) влияет на эпидемические показатели: пик заболеваемости, долю переболевших, число умерших. Выполняется параметрическое сканирование с несколькими повторными прогонами для учёта стохастичности. (рис. 6).



Рис. 6: Рис

- Создание файла scripts/sir_scan_beta.jl и запустим его. (рис. 7).

```
julia> touch("scripts/sir_migration_effect.jl")
"scripts/sir_migration_effect.jl"

julia> include("scripts/sir_migration_effect.jl")
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.0, seed = 42
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.0, seed = 43
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.0, seed = 44
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.1, seed = 42
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.1, seed = 43
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.1, seed = 44
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.2, seed = 42
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.2, seed = 43
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.2, seed = 44
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.3, seed = 42
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.3, seed = 43
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.3, seed = 44
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.4, seed = 42
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.4, seed = 43
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.4, seed = 44
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.5, seed = 42
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.5, seed = 43
Завершён эксперимент с migration_intensity = 0.5, seed = 44
Результаты сохранены в data/migration_scan_all.csv и plots/migration_effect.png
```

Рис. 7: Рис

- График позволяет найти пороговое значение β, при котором возникает эпидемия, и оценить, как увеличивается нагрузка на систему с ростом заразности (рис. 8).

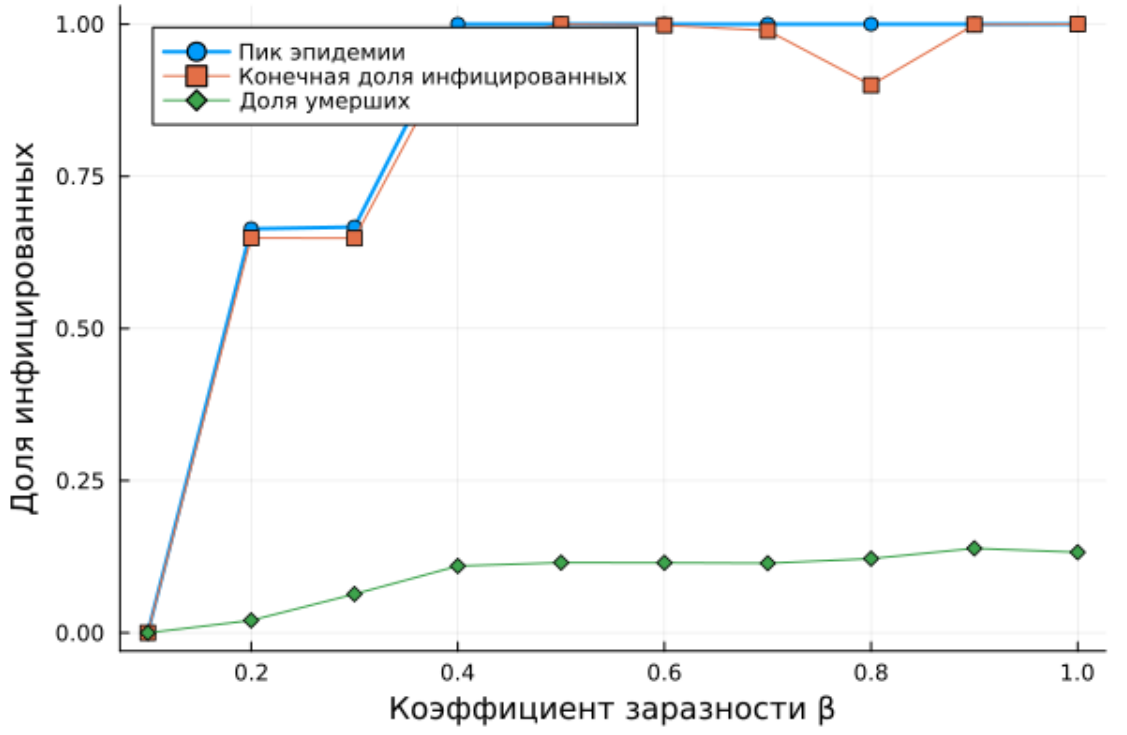


Рис. 8: Рис

3.4 Исследование эффекта миграции

- Исследует, как интенсивность перемещения людей между городами влияет на скорость распространения эпидемии (время достижения пика) и масштаб пика. Инфекция начинается только в одном городе, остальные изначально здоровы. (рис. 9).



Рис. 9: Рис

- График демонстрирует, как ускорение обмена людьми между городами приводит к более раннему и более высокому пику эпидемии (рис. 10).

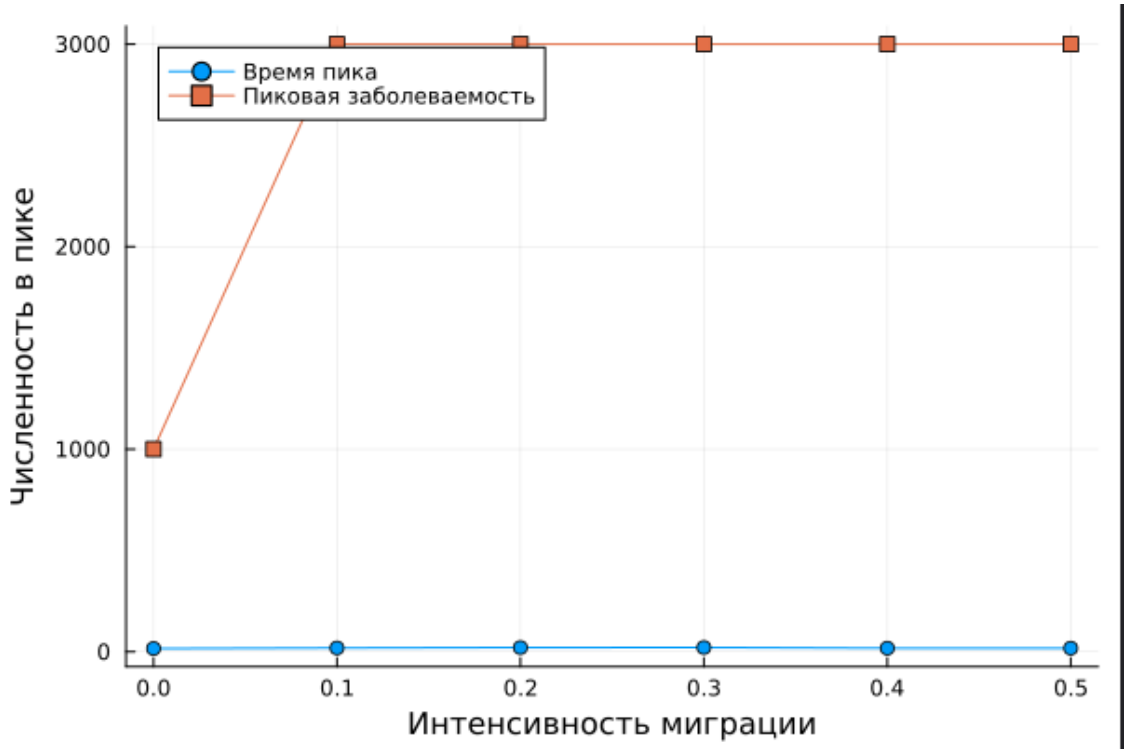


Рис. 10: Рис

3.5 Многокритериальная оптимизация параметров

- Ищим оптимальные комбинации параметров, минимизирующие одновременно два критерия: пиковую заболеваемость и долю умерших. Используем эволюционный алгоритм (Borg MOEA) из пакета BlackBoxOptim. (рис. 11).



Рис. 11: Рис

- Создание файла scripts/sir_optimize_parameters.jl и запустим его. (рис. 12).

```
Optimization stopped after 1 steps and 889.28 seconds
Termination reason: Max time (120.0 s) reached
Steps per second = 0.00
Function evals per second = 0.06
Improvements/step = NaN
Total function evaluations = 51


Best candidate found: [0.122956, 5.34903, 0.0237749]

Fitness: (0.00067, 0.00000) agg=0.00067

Оптимальные параметры:
β_und = 0.12295579898158256
Время выявления = 5 дней
Смертность = 0.023774934501594132
Достигнутые показатели:
Пик заболеваемости: 0.0006666666666666666
Доля умерших: 0.0
```

Рис. 12: Рис

- Вывод в консоль: оптимальные параметры и соответствующие им значения критериев.

3.6 Сводная визуализация результатов

- Этот скрипт загружает результаты параметрического сканирования (файл data/beta_scan_all.csv, созданный scan_beta.jl) и строит единый составной график, объединяющий три панели:

— пик эпидемии и конечная доля инфицированных; — число умерших; — доля выздоровевших.

График сохраняется как plots/comprehensive_analysis.png. Скрипт предназначен для итогового отчёта и не требует повторного запуска симуляций. (рис. 13).



Рис. 13: Рис

- График: plots/comprehensive_analysis.png (рис. 4.4). Три панели, позволяющие одновременно оценить:

— порог возникновения эпидемии (рост пика); — нелинейное увеличение смертности; — насыщение доли переболевших.

- В консоль может выводиться дополнительная статистика (например, значения β, при которых пик превышает 5%). (рис. 14).

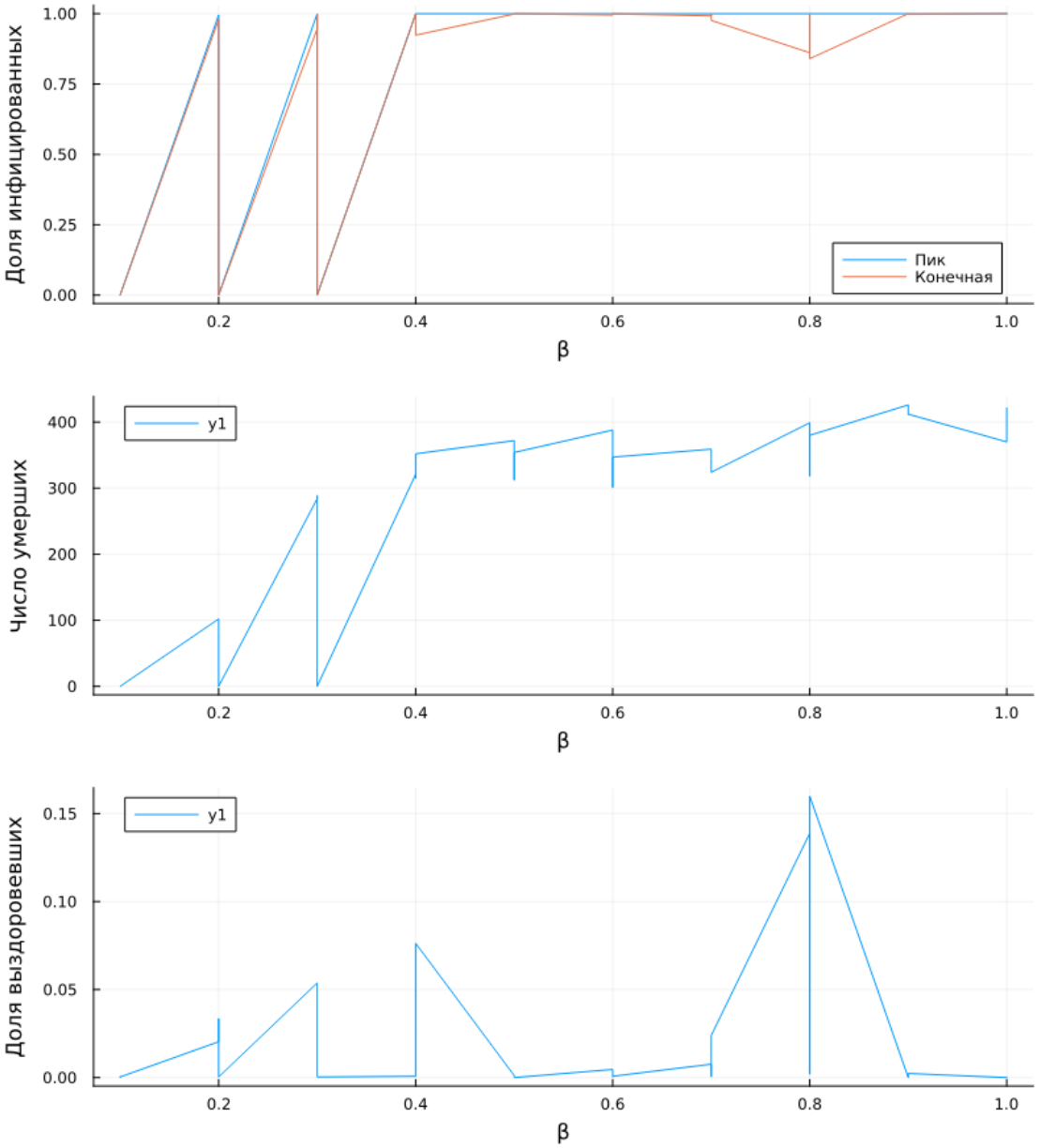


Рис. 14: Рис

4 Выводы

- Я выполнил лабораторную работу.

Список литературы